

2022 年 東京大学 理系数学 第5問

回転面上の点と線分の中点がつくる立体

点 $A(0, 0, 2)$ と点 $B(1, 0, 1)$ を結ぶ線分 AB を z 軸のまわりに回転して得られる曲面を S とする。 S 上の点 P と xy 平面上の点 Q が $PQ = 2$ を満たして動くとき、線分 PQ の中点 M の通過範囲を K とする。以下、 K の体積を求める。

1. 回転面と点 P の表示

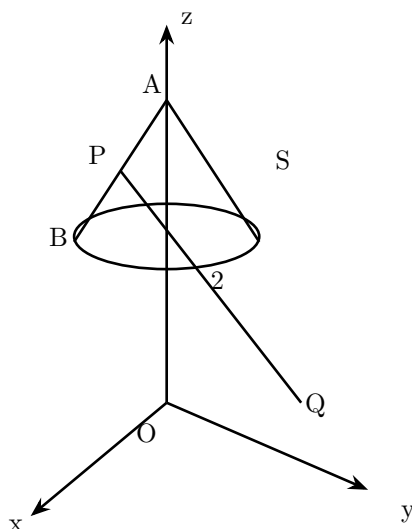
線分 AB 上では、 $z = p$ とおくと原点からの水平距離は $2 - p$ である。したがって曲面 S は

$$1 \leq p \leq 2, \quad x^2 + y^2 = (2 - p)^2$$

と表される。回転対称性より、 P を含む鉛直半平面を改めて xz 平面とすれば

$$P = (2 - p, 0, p) \quad (1 \leq p \leq 2)$$

と固定して考えてよい。



〈図1〉 曲面 S 、線分 AB 、および $PQ = 2$

P の xy 平面への正射影を $R = (2 - p, 0, 0)$ とする。 Q は xy 平面上にあり、直角三角形 PRQ について $PR = p$, $PQ = 2$ だから

$$RQ^2 + p^2 = 4, \quad RQ = \sqrt{4 - p^2}.$$

よって、 P を固定したとき Q は、中心 R 、半径 $\sqrt{4 - p^2}$ の円を xy 平面上に描く。

2. 高さ $z = m$ における K の断面

M は PQ の中点なので、その z 座標を m とおけば

$$m = \frac{p}{2}, \quad \frac{1}{2} \leq m \leq 1.$$

固定した P に対し、 M の水平成分は Q の水平成分を $1/2$ に縮小したものだから、 M は高さ $z = m$ の平面上で、中心が P の水平成分と一致し、半径

$$\frac{1}{2} \sqrt{4 - p^2} = \sqrt{1 - m^2}$$

の円を描く。

さらに P 自身を z 軸のまわりに回転させると、この円の中心は半径

$$2 - p = 2(1 - m)$$

の円周上を動く。したがって K の高さ $z = m$ における断面は、外半径 $2(1 - m) + \sqrt{1 - m^2}$ 、内半径 $|2(1 - m) - \sqrt{1 - m^2}|$ の環状領域である。ゆえに断面積 $S(m)$ は

$$\begin{aligned} S(m) &= \pi \{2(1 - m) + \sqrt{1 - m^2}\}^2 - \pi \{2(1 - m) - \sqrt{1 - m^2}\}^2 \\ &= 8\pi(1 - m)\sqrt{1 - m^2}. \end{aligned}$$

3. 断面積の積分

以上より

$$\begin{aligned} V &= \int_{1/2}^1 S(m) \, dm \\ &= 8\pi \left(\int_{1/2}^1 \sqrt{1-m^2} \, dm - \int_{1/2}^1 m\sqrt{1-m^2} \, dm \right). \end{aligned}$$

ここで

$$\int_{1/2}^1 \sqrt{1-m^2} \, dm = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}, \quad \int_{1/2}^1 m\sqrt{1-m^2} \, dm = \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

したがって、求める体積は

$$V = 8\pi \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{4}{3}\pi^2 - 2\sqrt{3}\pi.$$